# CBAP v1 参数手册

**版本**：1.0

**整理日期**：2026-10-24

**用途**：把 CBAP 线上协议、Kernel、安全策略、驱动清单、MCP 设备、Agent adapter、控制台的**实际参数和默认值**集中到一份文档

**注意**：本文以**当前实现**为准；`spec/cbap-v1.md` 是早期草案，文末列出实现与草案的差异

---

## 1. 版本与标识

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 协议版本 `v` | `"1.0"` |
| 协议名 | CBAP / Cyberdyne Bridge Agent Protocol |
| 传输 | Unix domain socket（实现只支持 UDS） |
| 分帧 | UTF-8 NDJSON，一行一个 JSON object |
| 单帧上限 | `64 * 1024 = 65536` bytes |
| 默认 Kernel socket | `<repo>/cbap.sock` |
| 默认 Kernel id | `cyberdyne-legacy` |
| 默认 Agent id | `cbap-client` |
| 默认 Console Agent id | `cbap-console` |
| 设备 ID 格式 | `scheme://path`，如 `mc://bot/DeepSeek` |
| 时间字段 | `ts`：Unix epoch ms；`t_mono`：本机 monotonic ms |
| 字符集 | 线上字段/`op`/错误码必须 ASCII；人类可读文本可本地化 |

| 参数 | 值 |
| --- | --- |

---

## 2. 传输与连接

### 2.1 Unix socket

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 地址 | `AF_UNIX` / `SOCK_STREAM` |
| 默认路径 | `cbap.sock`（仓库根） |
| 权限 | bind 后 `0600` |
| 对端校验 | Linux `SO_PEERCRED`，默认只允许当前 uid |
| 允许 uid | `KernelServer.allowed_uids` / CLI `--allowed-uid`（可重复） |
| 连接上限 | `max_connections` 默认 `128`（认证前） |
| 认证超时 | `hello_timeout` 默认 `2.0` 秒 |
| 会话上限 | `max_sessions` 默认 `64` |
| 读超时 | socket 内部 `0.5` 秒轮询 |

### 2.2 TCP

草案允许 `127.0.0.1 + token`，当前实现**没有 TCP listener**。跨容器/Windows 需要另做 transport。

### 2.3 分帧

```
一行一个 JSON object
空行忽略
>64 KiB -> E_FRAME
解析失败 -> E_PROTOCOL
```

实现还会在缓冲区超过 `2 * MAX_FRAME` 且没有换行时清空并报 `E_FRAME`，连接保持。

---

## 3. 消息信封

所有消息：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `v` | string | 是 | 固定 `"1.0"` |
| `type` | string | 是 | 消息类型 |
| `ts` | integer | 是 | Unix epoch ms |
| `id` | string | 条件 | request/result/ack/error/cancel 必填 |
| `seq` | integer | 条件 | state/event |
| `op` | string | 条件 | request |
| `args` | object | 条件 | request |
| `ok` | boolean | 条件 | result |
| `error` | object | 条件 | 失败 |
| `payload` | object | 否 | 载荷 |
| `facts` | object | 否 | result 的独立事实 |
| `deadline_ms` | integer | 否 | request 相对截止时间 |
| `idempotency_key` | string | 否 | write 幂等键 |

未知字段忽略；未知 `type` 返回 `E_PROTOCOL`；未知 `op` 返回 `E_NOTSUP`。

### 3.1 `hello`

Agent → Kernel：

```
{
  "v": "1.0",
  "type": "hello",
  "id": "h-...",
  "ts": 1700000000000,
  "agent_id": "mindcraft-1",
  "role": "agent",
  "auth": {
    "token": "<agent-token>",
    "operator_token": "<optional>",
    "agent_token": "<optional>"
  },
  "encoding": "json",
  "capabilities": ["read", "write", "lease"],
  "limits": {"max_inflight": 4}
}
```

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `agent_id` | 1..128 字符（实现未强制上限；审计截断到 128） |
| `role` | 草案为 `agent`；实现不使用它授权 |
| `auth.token` | Kernel 全局 token；通常从 `<socket>.token` 自动读取 |
| `auth.operator_token` | 必须匹配 `<socket>.operator`，匹配后才授予 `estop` |
| `auth.agent_token` | 若 policy 配置 `token_sha256`，必须提供；Kernel 比较 SHA-256 |
| `capabilities` | **请求值**，不保证授予；实际以 `welcome.capabilities` 为准 |
| `encoding` | 实现只处理 JSON；CBOR 未实现 |
| `limits` | 当前忽略 |

### 3.2 `welcome`

```
{
  "v": "1.0",
  "type": "welcome",
  "id": "h-...",
  "ts": 1700000000000,
```

```
  "kernel_id": "cyberdyne-legacy",
  "protocol": "1.0",
  "session_id": "s-...",
  "capabilities": ["read", "write", "lease"],
  "limits": {
    "max_frame": 65536,
    "max_inflight": 4,
    "rate_hz": 10,
    "uid_rate_hz": 50,
    "max_sessions": 64
  },
  "devices": [
    {"device_id": "mc://bot/DeepSeek", "type": "minecraft-java", "state": "ready"}
  ]
}
```

`devices.state` 实现只产生 `ready` / `offline`。

### 3.3 `request`

```
{
  "v": "1.0",
  "type": "request",
  "id": "r-...",
  "ts": 1700000000000,
  "op": "write",
  "args": {"fd": "fd-1", "frame": {}},
  "deadline_ms": 5000,
  "idempotency_key": "optional"
}
```

`deadline_ms` 缺省/非法/≤0 时，write 的实现默认取 `5000`。

### 3.4 `ack`

```
{"v":"1.0","type":"ack","id":"r-...","ts":...,"state":"accepted"}
```

`state`：`accepted` 或 `running`。

`ack` 只表示受理；写入完成要等 `result`。

### 3.5 `progress`

草案有，当前 Kernel **没有发送** `progress`。保留。

### 3.6 `result`

```
{
  "v": "1.0",
  "type": "result",
  "id": "r-...",
  "ts": ...,
  "ok": true,
  "payload": {"fd": "fd-1"},
  "facts": {"block": "air"}
}
```

失败：

```
{
  "v": "1.0", "type": "result", "id": "r-...", "ts": ...,
  "ok": false,
  "error": {"code": "E_TIMEOUT", "message": "...", "retryable": true}
}
```

`ok:true` 不代表任务完成；完成由 `facts` + verify 判断。

### 3.7 `state`

```
{
  "v": "1.0",
  "type": "state",
  "seq": 102,
  "ts": ...,
  "t_mono": ...,
  "device_id": "mc://bot/DeepSeek",
  "payload": {}
}
```

`seq` 由 Kernel 全局递增；只有打开该设备 fd 的会话会收到。

`payload` 的实际通道见 § 6.1。

### 3.8 `event`

```
{
  "v": "1.0",
  "type": "event",
  "seq": 0,
  "ts": ...,
```

```
  "kind": "chat",
  "payload": {}
}
```

实现的 `event.seq` 由 Kernel 单调递增；`state.seq` 也是独立递增。两者不要混用。

### 3.9 `cancel`

```
{"v":"1.0","type":"cancel","id":"c-...","ts":...,"target":"r-..."}
```

当前实现：

```
只能取消本 session 的 pending
取消其他 session -> E_PERM
已完成的 target -> ok:true + already_done:true
```

### 3.10 `ping` / `pong`

实现支持：

```
{"v":"1.0","type":"ping","id":"p-1","ts":...}
{"v":"1.0","type":"pong","id":"p-1","ts":...}
```

草案未列，属于实现扩展。

### 3.11 `error`

```
{"v":"1.0","type":"error","id":"...","ts":...,"error":{...}}
```

错误对象见 §5。

---

## 4. CBAP-U 系统调用参数

### 4.1 `open`

```
{"op":"open","args":{"device_id":"mc://bot/DeepSeek","mode":"rw"}}
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `device_id` | string | 必填 | 必须匹配已注册 driver |

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `mode` | string | `rw` | `r` / `rw` / `exclusive` |

返回：

```
{"fd":"fd-1","device_id":"mc://bot/DeepSeek"}
```

权限：

```
r          -> read
rw         -> read + write
exclusive  -> read + write + lease，并立即取租约
```

错误：`E_NOENT`、`E_PERM`、`E_BUSY`、`E_INVAL`。

### 4.2 `close`

```
{"op":"close","args":{"fd":"fd-1"}}
```

- 释放 fd 持有的租约；
- 取消该设备 pending；
- 若持有租约，调用 driver `estop()`；
- 返回 `{"closed":true}`。

### 4.3 `read`

```
{"op":"read","args":{"fd":"fd-1","channel":"body","timeout_ms":1000}}
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `fd` | string | 必填 | 会话内 fd |
| `channel` | string | 无 | 缺省返回完整 frame |
| `timeout_ms` | integer | `0` | 0 表示立即；无数据 `E_AGAIN` |

返回：

```
{"frame": {"body": {...}, "state": {...}}}
```

`timeout_ms>0` 无数据 -> `E_TIMEOUT`；`=0` 无数据 -> `E_AGAIN`。

### 4.4 `write`

```
{
  "op":"write",
  "args":{
    "fd":"fd-1",
    "frame":{"channel":"body","op":"move","args":{"dir":[1,0],"ms":500}},
    "fencing_token": 3
  },
  "deadline_ms":5000,
  "idempotency_key":"move:1"
}
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `fd` | string | 必填 | 必须非只读 |
| `frame` | object | 必填 | 驱动方言 |
| `fencing_token` | integer | 无 | 可选；给了就必须匹配当前 lease |
| `deadline_ms` | integer | `5000` | 请求级 |
| `idempotency_key` | string | 无 | 同 key 重试最多一次副作用 |

前置条件：

```
write capability
设备允许
非 safe mode
fd 非只读
持有有效 lease
inflight < max_inflight
rate <= rate_hz / uid_rate_hz
```

生命周期：

```
ack accepted
  -> driver.send
  -> result / event
```

错误前置条件在 ack 之前失败时，客户端若用 `CBAPClient.write()` 会等不到 ack，表现为客户端超时；这是当前 client 的一个已知行为。

### 4.5 `ioctl`

```
{"op":"ioctl","args":{"fd":"fd-1","request":"scan","args":{"radius":12,"step":2}}}
```

实现的 `request`：

| request | args | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `scan` | `radius` 默认 12，`step` 默认 2 | 扫描环境 |
| `watch` | `blocks` 数组 | 观察方块 |
| `watch_items` | `items` 或 `list` | 观察物品 |
| `furnace_watch` | `p`，`每_ms` 默认 2000 | 熔炉观察 |

`ioctl` 实际要求 `write` capability，且受 rate/inflight 限制。

### 4.6 `poll`

```
{"op":"poll","args":{"timeout_ms":1000}}
```

**当前实现只读取 `timeout_ms`**，草案里的 `fds` / `events` 参数被忽略。

返回 session 事件队列：

```
{"events":[{"fd":"fd-1","kind":"readable"}]}
```

超时无事件返回 `ok:true` + 空数组。

### 4.7 `lease`

```
{"op":"lease","args":{"fd":"fd-1","ttl_ms":30000,"wait_ms":0}}
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `fd` | string | 必填 | 不能是 `mode=r` |
| `ttl_ms` | integer | Kernel `lease_ttl_ms`（30000） | 最小 1ms |
| `wait_ms` | integer | `0` | >0 进入 FIFO 等待 |
| `mode` | string | 草案有 | 当前实现忽略 |

返回：

```
{
  "lease_id":"l-...",
  "fencing_token":3,
  "expires_at":1700000030000
}
```

错误：`E_BUSY`、`E_TIMEOUT`、`E_SAFETY`、`E_PERM`。

### 4.8 `release`

```
{"op":"release","args":{"fd":"fd-1"}}
```

返回：

```
{"released":true,"canceled":1}
```

`released:false` 表示当前 fd 没持有租约。释放会取消该设备的 pending。

### 4.9 `estop`

```
{"op":"estop","args":{"fd":"fd-1","reason":"operator"}}
```

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `fd` | string/null | null | null 表示全局 |
| `reason` | string | 无 | 审计原因 |

前置能力：`estop`。普通 Agent 默认没有；必须使用 operator token。

返回：

```
{
  "safe_state":"off",
  "driver_ok":true,
  "canceled":1
}
```

行为：

```
取消 pending
清空 lease
```

```
设置 safe/safe_devices
调用 driver.estop
记录 audit
```

estop 锁存；实现没有 resume 路径（`resume` 永远 `E_PERM`）。

### 4.10 `stat`

```
{"op":"stat","args":{"fd":"fd-1"}}
```

返回：

```
{
  "device": {...},
  "health": {...},
  "lease": {"lease_id":"...","fencing_token":3,"agent_id":"...","expires_at":...},
  "safe": false,
  "security": {"degraded": false, "role": "agent"},
  "pending": 0,
  "fd": "fd-1"
}
```

### 4.11 `device_list`

```
{"op":"device_list","args":{}}
```

返回按 policy 过滤后的设备：

```
{"devices":[{"device_id":"...","type":"...","state":"ready"}]}
```

### 4.12 `resume`

```
{"op":"resume","args":{}}
```

当前实现固定：

```
{"ok":false,"error":{"code":"E_PERM","message":"resume requires admin (not implemented in v0)"}}
```

### 4.13 `cancel`（消息，不是 request）

见 §3.9；实现只允许取消本 session 的 pending。

---

## 5. 错误码

| code | 含义 | 可重试 |
| --- | --- | --- |
| `E_VERSION` | 协议版本不匹配 | 否 |
| `E_PROTOCOL` | 帧/字段/类型错误 | 否 |
| `E_AUTH` | 未认证/token 错/agent token 错 | 否 |
| `E_PERM` | 权限/角色/设备不允许 | 否 |
| `E_NOENT` | 设备/fd/请求不存在 | 否 |
| `E_BUSY` | 租约冲突、pending、限流、inflight | 是（退避） |
| `E_AGAIN` | 暂无数据/背压 | 是 |
| `E_TIMEOUT` | 截止时间到 | 是（视副作用） |
| `E_INVAL` | 参数非法 | 否 |
| `E_NOTSUP` | 不支持 | 否 |
| `E_IO` | 设备/传输错误 | 是 |
| `E_CANCELED` | 已取消 | 否 |
| `E_SAFETY` | 安全策略拒绝/safe mode | 否 |
| `E_STALE` | 状态过期/探针未到 | 是 |
| `E_FRAME` | 帧过大/格式错误 | 否 |
| `E_INTERNAL` | 内核内部错误 | 是 |

错误对象：

```
{"code":"E_BUSY","message":"...","retryable":true,"detail":{}}
```

---

# 6. Kernel 状态与审计

## 6.1 `state.payload` 固定通道

`_state_payload()` 产生：

| 通道 | 内容 |
| --- | --- |
| `body` | `pos`、`hp`、`food`、`on_ground`、`held`、`durability`、`acting` |
| `inventory` | `items`、`foods`、`weapons` |
| `world` | `scan`、`blocks`、`furnace`、`chat` |
| `players` | 玩家 |
| `near` | 附近实体 |
| `threats` | 威胁 |
| `drops` | 掉落物 |
| `stuck` | `count`、`ms`、`dir` |
| `attacked_by` | 攻击者 |
| `legacy_seq` / `legacy_t` | 旧 hand 序号/时间 |
| `state` | 原始 driver state（通用设备） |

## 6.2 审计行

```
{
  "seq": 12,
  "t": 1700000000000,
  "event": "write",
  "prev": "<sha256>",
  "hash": "<sha256>",
  "mac": "<optional hmac>",
  "...": "event fields"
}
```

事件名：

```
kernel_start, kernel_error, session_error, hello, auth_failure,
open, close, write, release, estop, watchdog_estop,
security_degrade, session_end
```

审计参数：

| 参数 | 默认 |
| --- | --- |
| `audit_path` | `<repo>/logs/cbap-audit.jsonl` |
| 文件权限 | `0600` |
| `audit_mirror_path` | 无 |
| `audit_signing_key` | `CBAP_AUDIT_KEY` 或 secret backend |
| `audit_require_remote_ack` | `CBAP_AUDIT_REQUIRE_ACK=1` |
| `checkpoint` | `<audit>.checkpoint`，字段 `seq/hash/mac` |
| `remote_url` | 无；`CBAP_AUDIT_REMOTE_URL` |
| `remote_token` | 无；`CBAP_AUDIT_REMOTE_TOKEN` |
| remote 队列 | 1000 行；满则丢并计数 |
| remote ack | `<audit>.remote-ack`，0600 |
| remote 超时 | 3 秒；best-effort，无 ack 重试 |

`AuditChain.verify()` 检查 seq/prev/hash/mac/checkpoint；可检测尾部截断。

---

# 7. Kernel 参数

## 7.1 `KernelServer(...)` 构造参数

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `driver` | object | 无 | 单驱动 |
| `drivers` | list | 无 | 多驱动；与 `driver` 二选一 |
| `socket_path` | str | `<repo>/cbap.sock` | UDS 路径 |
| `kernel_id` | str | `cyberdyne-legacy` | welcome 中的 id |
| `token` | str/null | 自动生成 | 全局 Agent token |
| `lease_ttl_ms` | int | `30000` | 最小 1000 |
| `audit_path` | str | `<repo>/logs/cbap-audit.jsonl` | 审计 |
| `policy` | str/dict/null | 内置默认 | 能力策略 |
| `allowed_uids` | set/list/null | 当前 uid | peer uid 白名单 |
| `max_sessions` | int | `64` | 认证后会话 |
| `max_connections` | int | `128` | 认证前连接 |
| `hello_timeout` | float | `2.0` | hello 超时秒 |
| `max_inflight` | int | `4` | 每 session |
| `rate_hz` | int | `10` | 每 session 写/ioctl 每秒 |
| `uid_rate_hz` | int | `50` | 每 uid 每秒 |
| `watchdog` | bool | `True` | 启动状态看门狗 |
| `audit_mirror_path` | str/null | 无 | 本地镜像 |
| `audit_signing_key` | str/null | `CBAP_AUDIT_KEY` | 审计 HMAC |

| 参数 | 类型 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `audit_remote_url` | str/null | env | 远程 NDJSON |
| `audit_remote_token` | str/null | env | Bearer token |
| `require_independent_facts` | bool | `False` | 拒绝未标记 independent 的结果 |

### 7.2 Kernel CLI

```
python3 -m kernel.legacy_runtime [options]
```

| 选项 | 默认 | 对应 |
| --- | --- | --- |
| `--hand-socket` | `<repo>/cyberdyne.sock` | MC hand |
| `--cbap-socket` | `<repo>/cbap.sock` | Kernel UDS |
| `--device` | `<repo>/drivers/mc/device.json` | MC 描述 |
| `--mapping` | `<repo>/drivers/mc/mapping.json` | MC 映射 |
| `--token` | 自动生成 | Agent token |
| `--policy` | 内置 | policy JSON |
| `--allowed-uid` | 当前 uid | 可重复 |
| `--max-sessions` | 64 | |
| `--max-connections` | 128 | |
| `--hello-timeout` | 2.0 | |
| `--max-inflight` | 4 | |
| `--rate-hz` | 10 | |

| 选项 | 默认 | 对应 |
| --- | --- | --- |
| `--uid-rate-hz` | 50 | |
| `--lease-ttl-ms` | 30000 | |
| `--audit` | `<repo>/logs/cbap-audit.jsonl` | |
| `--audit-mirror` | 无 | |
| `--audit-remote-url` | 无 | |
| `--require-independent-facts` | false | |
| `--check` | — | 连接 hand、打印 health 后退出 |

### 7.3 Token 文件

| 文件 | 内容 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| `<socket>.token` | 全局 Agent token | `0600` |
| `<socket>.operator` | operator token | `0600` |
| `<audit>.checkpoint` | `seq/hash/mac` | `0600` |

- Kernel 启动时自动生成并写入；
- `CBAPClient` 自动读取 `.token`；
- operator token 需要显式读取，或控制台自动读取；
- 停止 Kernel 时删除 token 文件；
- 文件使用 `O_NOFOLLOW`，拒绝 symlink/非普通文件/owner 不匹配。

### 7.4 默认安全策略

```
{
  "default": {
    "devices": ["*"],
    "capabilities": ["read", "write", "lease"]
  },
  "agents": {}
}
```

含义：

```
普通 Agent：可读/写/租约，不能 estop
operator token：read/write/lease/estop
设备匹配：fnmatch
```

### 7.5 Policy 文件完整字段

```
{
  "default": {
    "devices": ["mc://bot/*"],
    "capabilities": ["read", "write", "lease"]
  },
  "agents": {
    "mindcraft-1": {
      "devices": ["mc://mind/Mindy"],
      "capabilities": ["read", "write", "lease"],
      "uids": [1000],
      "token_sha256": "<sha256 hex>"
    }
  }
}
```

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `default.devices` | string[] | fnmatch 模式 |
| `default.capabilities` | string[] | `read/write/lease/estop` |
| `agents.<id>.devices` | string[] | 覆盖默认 |
| `agents.<id>.capabilities` | string[] | 覆盖默认 |
| `agents.<id>.uids` | int[] | 为空不限制 |
| `agents.<id>.token_sha256` | hex | 为空不要求 agent token |

`token_sha256` 对应 `hello.auth.agent_token` 的 SHA-256 hex。

operator 走独立 token，不受 policy 限制。

### 7.6 限流/异常

| 项 | 默认 |
| --- | --- |
| 认证失败窗口 | 60 秒 |
| 认证失败阈值 | 5 次 -> safe mode |
| estop burst 窗口 | 60 秒 |
| estop burst 阈值 | 10 次 -> safe mode |
| 审计写失败 | safe mode |
| watchdog 扫描 | 1 秒 |
| watchdog 超时 | `state_age_ms > 2 * safety.watchdog_ms` |
| 写速率 | 10/s/session |
| uid 写速率 | 50/s/uid |
| 最大 inflight | 4/session |

### 7.7 安全 secret backend

| 变量 | 值 |
| --- | --- |
| `CBAP_SECRET_BACKEND` | `env` / `file` / `keyring` |
| `CBAP_SECRET_FILE` | 0600 JSON 对象 |
| `CBAP_KEYRING_SERVICE` | 默认 `cbap` |

配置的后端不可用时 **fail closed**，不会静默回退到 env。

---

# 8. 驱动 ABI 与描述符

## 8.1 CBAP-D 方法

| 方法 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- |
| `describe()` | — | device.json |
| `health()` | — | `{ok, state_age_ms, ...}` |
| `wait_state(timeout_s)` | 秒 | state dict / None |
| `send(command)` | dict | bool |
| `map_action(frame)` | frame | `{cmd, ...}` |
| `estop()` | — | bool |
| callbacks | `on_state/on_result/on_event/on_disconnect` | — |

当前 Kernel 的 driver 是**进程内对象**；草案的独立进程 CBAP-D 尚未实现。

## 8.2 `device.json` 字段

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `device_id` | 是 | 唯一设备 ID |
| `type` | 是 | 设备类型 |
| `cbap` | 是 | `"1.0"` |
| `display_name` | 否 | 展示名 |
| `channels` | 是 | 通道读/写/ioctl |
| `capabilities` | 是 | 能力 |
| `limits` | 否 | `max_frame`/`max_inflight`/`rate_hz`/`max_command_ms` |
| `safety.estop` | 是 | 非空；Kernel 注册检查 |

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `safety.watchdog_ms` | 是 | int；Kernel 注册检查 |
| `safety.safe_state` | 否 | 安全状态 |
| `schemas` | 否 | payload schema URI |
| `metadata` | 否 | 驱动元数据 |

### 8.3 `mapping.json` 字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| `cbap` | `1.0` |
| `device_id` | 匹配 |
| `ops` | 动作名 -> `{channel, op, args, legacy_args?}` |
| `verify` | 动作 -> 事实判据 |

`args` 类型标记：

```
vec2 / vec3 / int / bool / string / entity / object
前缀 ? 表示可选
```

### 8.4 MC 设备参数

`drivers/mc/device.json`：

```
device_id: mc://bot/DeepSeek
type: minecraft-java
max_frame: 65536
max_inflight: 1
rate_hz: 5
max_command_ms: 120000
safety.estop: stop+idle
safety.watchdog_ms: 5000
safety.safe_state: idle
```

MC 映射 21 个 op：

| op | channel | args |
|---|---|---|
| `move` | body | `dir:vec2, ms:int, ?sprint:bool, ?delay_ms:int` |
| `jump` | body | `?count:int` |
| `jumpattack` | body | `target:entity` |
| `sneak` | body | `?ms:int` |
| `swimdown` | body | `?ms:int` |
| `eat` | body | 无 |
| `attack` | body | `target:entity, ?ms:int` |
| `goto` | body | `p:vec3` |
| `stop` | body | 无 |
| `dig` | world | `p:vec3, ?delay_ms:int` |
| `place` | world | `p:vec3, ?item:string` |
| `use` | world | `p:vec3` |
| `collect` | world | `item:string, block:string, count:int` |
| `chest_take` | world | `p:vec3, item:string, count:int` |
| `chest_put` | world | `p:vec3, item:string, count:int, ?keep:int` |
| `chest_audit` | world | `p:vec3` |
| `furnace_put` | world | `p:vec3, input:object, fuel:object` |
| `furnace_take` | world | `p:vec3, item:string, count:int` |
| `give` | world | `item:string, count:int, ?to:string` |

| op | channel | args |
| --- | --- | --- |
| `craft` | inventory | `item:string, ?count:int` |
| `say` | chat | `text:string` |

verify：

```
{
  "dig": {"type":"block","p":"$args.p","equals":"air"},
  "place": {"type":"block","p":"$args.p","equals":"$args.item"}
}
```

---

## 9. MCP Device Driver 参数

`MCPDeviceDriver(manifest_path, connect_timeout=30.0)`

### 9.1 Manifest 完整字段

```
{
  "device_id": "mcp://lab/light-01",
  "display_name": "Lab light",
  "transport": {
    "type": "stdio",
    "command": ["python3", "server.py"],
    "cwd": ".",
    "env": {},
    "inherit_env": false,
    "env_allowlist": ["PATH", "HOME"],
    "rlimits": {"RLIMIT_NOFILE": 256},
    "sandbox": {"type": "bwrap", "writable_cwd": false}
  },
  "tools": {
    "turn_on": {"tool": "turn_on", "args": {}},
    "turn_off": {"tool": "turn_off", "args": {}}
  },
  "facts": {
    "source": "tool",
```

```
    "tool": "get_state",
    "independent": false,
    "args": {},
    "uri": "",
    "command": [],
    "cwd": ".",
    "env": {},
    "env_allowlist": []
  },
  "estop": {
    "tool": "turn_off",
    "args": {},
    "expect": {"on": false},
    "tolerance": 0.0,
    "hardware_command": []
  },
  "watchdog_ms": 10000,
  "poll_interval": 0.2,
  "facts_timeout_ms": 2000,
  "pin_tools": {
    "tools_sha256": "<hex>",
    "instructions_sha256": "<hex>"
  },
  "signature": "<hmac-sha256 hex>"
}
```

### 9.2 字段/默认值

| 字段 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `device_id` | 必填 | 设备 ID |
| `display_name` | device_id | 展示名 |
| `transport.type` | 必填 | 只支持 `stdio` |
| `transport.command` | 必填 | argv 数组，不走 shell |
| `transport.cwd` | manifest 目录 | 相对 manifest 目录 |
| `transport.env` | `{}` | 显式环境变量 |

| 字段 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `transport.inherit_env` | `false` | 是否继承完整环境 |
| `transport.env_allowlist` | `PATH/HOME/LANG/LC_ALL/LC_CTYPE/TMPDIR` | inherit=false 时允许 |
| `transport.rlimits` | 无 | 传给 `resource.setrlimit` |
| `transport.run_as_uid` | 无 | 需要 root；子进程 setuid |
| `transport.run_as_gid` | 无 | 需要 root；子进程 setgid |
| `transport.sandbox` | 无 | `bwrap` / `nsjail`；未安装失败 |
| `tools` | 必填 | CBAP op -> MCP tool |
| `facts.source` | `tool` | `tool` / `resource` / `command` |
| `facts.tool` | 无 | source=tool |
| `facts.uri` | 无 | source=resource |
| `facts.command` | 无 | source=command，argv |
| `facts.independent` | `false` | 声明独立事实源 |
| `estop.tool` | 无 | MCP 急停工具 |
| `estop.expect` / `verify` | 无 | 安全状态事实判据 |
| `estop.tolerance` | 无 | 数值容差 |
| `estop.hardware_command` | 无 | 本地继电器 argv；失败则 estop 失败 |
| `watchdog_ms` | `10000` | Kernel 看门狗 |
| `poll_interval` | `0.2` 秒，最小 0.05 | 状态轮询 |
| `facts_timeout_ms` | `2000` | 事实稳定窗口 |
| `pin_tools` | 无 | 工具/instructions 摘要；缺失时首次写 `<manifest>.pins.json` |

| 字段 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `signature` | 无 | manifest HMAC |

### 9.3 工具名

Manifest `tools` 是**白名单**：

```
CBAP op -> MCP tool
```

MCP server 广告的 tools 会记录到 `health.advertised_tools`；未在 manifest 中的工具不会被 CBAP 暴露。

### 9.4 验证状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| `verified` | tool 成功 + 事实匹配 |
| `mismatch` | tool 成功 + 事实不匹配 |
| `observed` | 只读取事实，没有 expect |
| `unverifiable` | 没有 facts 源 |
| `error` | tool/传输失败 |

`MCPDeviceDriver.send(command)`：

```
{"op":"turn_on","args":{},"expect":{"on":true},"tolerance":0.1}
```

返回 bool；详细信息在 `last_verification()` / `health()`。

### 9.5 MCP 子进程

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| transport | stdio JSON-RPC 2.0 |
| 初始化协议 | `2024-11-05` |

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 单行上限 | 8 MiB |
| stderr 单行 | 4 KiB，保留 80 行 |
| 默认超时 | `connect_timeout=30s` |
| 进程组 | `start_new_session=True`；close/estop 杀进程组 |
| 环境 | 默认不继承完整环境 |
| manifest 签名 | `CBAP_MANIFEST_KEY` / secret backend |
| 强制签名 | `CBAP_REQUIRE_SIGNED_MANIFEST=1` |
| facts 输出 | 最大 1 MiB |

### 9.6 MCP 探针 CLI

```
python3 tools/mcp_device_probe.py manifest.json \
  --op turn_on \
  --args '{}' \
  --expect '{"on":true}' \
  --tolerance 0.1 \
  --json
```

退出码：

```
0 verified / observed
2 mismatch
3 unverifiable
4 transport/driver error
```

---

# 10. Agent Adapter 参数

## 10.1 MCP Mineflayer Agent

`agents/mcp-mineflayer/driver/driver.py`

`MCPDriver(...)`：

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `server_path` | `CBAP_MCP_SERVER` | mineflayer-mcp 路径 |
| `host` | `127.0.0.1` | MC 服务器 |
| `port` | `25565` | MC 端口 |
| `username` | `MCPBody` | bot 名 |
| `version` | `1.21.1` | MC 版本 |
| `node_bin` | `CBAP_NODE_BIN` / `node` | Node |
| `lock_path` | `/tmp/cbap-mcp-<username>.lock` | 单实例锁 |
| `command` | 自动构造 | 覆盖 argv |
| `cwd` | server_path | 工作目录 |
| `device_path` | `driver/device.json` | 描述符 |
| `mapping_path` | `driver/mapping.json` | 映射 |
| `device_id` | `mcp://mc/MCPBody` | 覆盖设备 ID |
| `poll_interval` | 0.5，最小 0.2 | 轮询 |
| `connect_timeout` | 40.0 | 连接 |
| `auto_restart` | true | MCP 崩溃重启 |
| `restart_delay` | 1.0，最小 0.2 | 重启间隔 |

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |

设备限制：

```
max_frame: 65536
max_inflight: 2
rate_hz: 2
max_command_ms: 120000
safety.watchdog_ms: 10000
safe_state: offline
```

MCP 映射：

| op | channel | args |
| --- | --- | --- |
| `move` | body | `dir:vec2, ?ms:int, ?p:vec3` |
| `goto` | body | `p:vec3` |
| `dig` | world | `p:vec3` |
| `place` | world | `p:vec3, ?item:string` |
| `attack` | world | `target:int` |
| `use` | world | `?p:vec3` |
| `craft` | inventory | `item:string, ?count:int` |
| `say` | chat | `text:string` |
| `equip` | inventory | `name:string, ?destination:string` |

Dashboard：

```
--server-path, --node, --mc-host, --mc-port, --mc-version,
--username, --device-id, --lock, --http-port (8099)
```

### 10.2 Mindcraft

Adapter `agents/mindcraft/adapter/adapter.mjs`：

| 参数 | 默认 |
| --- | --- |
| `--port` | `8080` |
| `--agent` | `Mindy` |
| `--socket` | `/tmp/mindcraft-cbap.sock` |
| `--moduleRoot` | 本地 mindcraft package.json |

设备：

```
device_id: mc://mind/Mindy
max_frame: 65536
max_inflight: 1
rate_hz: 1
max_command_ms: 30000
safety.watchdog_ms: 5000
safe_state: agent-stopped
```

映射：

| op | channel | args |
| --- | --- | --- |
| `prompt` | chat | `text:string` |
| `stop` | body | 无 |

### 10.3 Voyager

Adapter `agents/voyager/adapter/adapter.mjs`：

| 参数 | 默认 |
| --- | --- |
| `--bridge` | `http://127.0.0.1:3000` |
| `--socket` | `/tmp/voyager-cbap.sock` |
| `--port` | `25565` |

| 参数 | 默认 |
| --- | --- |

设备：

```
device_id: mc://voyager/bot
max_frame: 65536
max_inflight: 1
rate_hz: 1
max_command_ms: 60000
safety.watchdog_ms: 5000
safe_state: bridge-stopped
```

映射：

| op | channel | args |
| --- | --- | --- |
| `forward` | body | 无 |
| `exec` | body | `code:string` |
| `say` | chat | `text:string` |
| `stop` | body | 无 |

### 10.4 Cyberdyne / Alice

- Cyberdyne 自己脑/手使用 `McDriver` + `drivers/mc/device.json`。
- Alice 只有源码归档，不是活跃子仓，不能声明可运行。

---

## 11. Operator Console 参数

### 11.1 CLI

```
python3 console/server.py \
  --socket ./cbap.sock \
  --audit ./logs/cbap-audit.jsonl \
  --port 8765 \
  --token '<kernel-agent-token>' \
```

```
  --operator-token '<operator-login-token>'
```

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `--socket` | `CBAP_SOCKET` 或 `<repo>/cbap.sock` | Kernel |
| `--audit` | `CBAP_AUDIT` 或 `<repo>/logs/cbap-audit.jsonl` | 审计 |
| `--port` | `8765` | 只绑 `127.0.0.1` |
| `--token` | 自动读 `<socket>.token` | Kernel agent token |
| `--operator-token` | `CBAP_CONSOLE_OPERATOR_TOKEN` 或自动生成 | 登录 token，打印到终端 |

### 11.2 网络/认证

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| bind | `127.0.0.1` only |
| Host 允许 | `127.0.0.1:<port>` / `localhost:<port>` |
| Origin 允许 | 同 Host 的 http |
| 登录限速 | 5 次/60s/IP |
| session TTL | 8 小时 |
| Cookie | `cbap_console_session`；HttpOnly；SameSite=Strict；Path=/ |
| CSP | self only；frame-ancestors none |
| CORS | 无 |
| 页面 token | 无；登录后 cookie |

### 11.3 HTTP API

| 方法 | 路径 | 认证 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/` | 否 | 控制台 HTML |

| 方法 | 路径 | 认证 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | `/static/app.js` | 否 | JS |
| GET | `/static/style.css` | 否 | CSS |
| GET | `/api/session` | 否 | `{authenticated:bool}` |
| POST | `/api/login` | operator token | 设置 cookie |
| POST | `/api/logout` | 否 | 清 session |
| GET | `/api/status` | cookie | 设备/租约/facts |
| GET | `/api/audit?limit=80` | cookie | 审计，limit 1..500 |
| POST | `/api/estop` | cookie | `{fd:string\|null,reason:string}` |

`/api/status` 返回：

```
{
  "ok": true,
  "ts": 1700000000.0,
  "kernel": {"socket": "...", "connected": true},
  "devices": [{
    "device_id": "...",
    "type": "...",
    "online": true,
    "fd": "fd-1",
    "facts": {},
    "facts_error": null,
    "safe": false,
    "lease": null,
    "pending": 0,
    "health": {},
    "security": {"degraded": false, "role": "operator"},
    "channels": ["body", "state"]
  }]
}
```

`/api/estop` 返回：

```
{
  "ok": true,
  "result": {"safe_state":"off","driver_ok":true,"canceled":1},
  "status": {"ok":true,"devices":[]}
}
```

### 11.4 Console 后端行为

```
每个设备 open(mode="r")
缓存 fd
每次刷新 stat + read(timeout_ms=0)
不获取 lease
不直连 driver
estop 走 Kernel
没有 resume endpoint
```

---

## 12. 环境变量总表

| 变量 | 默认 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| `CBAP_SOCKET` | `<repo>/cbap.sock` | Console 默认 Kernel socket |
| `CBAP_AUDIT` | `<repo>/logs/cbap-audit.jsonl` | Console 默认审计 |
| `CBAP_CONSOLE_OPERATOR_TOKEN` | 自动生成 | Console 登录 token |
| `CBAP_AUDIT_KEY` | 无 | 审计 HMAC |
| `CBAP_AUDIT_REMOTE_URL` | 无 | 远程审计 URL |
| `CBAP_AUDIT_REMOTE_TOKEN` | 无 | 远程审计 Bearer |
| `CBAP_MANIFEST_KEY` | 无 | MCP manifest HMAC |
| `CBAP_REQUIRE_SIGNED_MANIFEST` | `0` | `1` 拒绝未签名 manifest |
| `CBAP_SECRET_BACKEND` | `env` | `env/file/keyring` |

| 变量 | 默认 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| `CBAP_SECRET_FILE` | 无 | file backend JSON |
| `CBAP_KEYRING_SERVICE` | `cbap` | keyring service |
| `CBAP_MCP_SERVER` | 空 | MCP agent server path |
| `CBAP_NODE_BIN` | `node` | MCP agent Node |
| `MC_RCON_PASSWORD` | 无 | MC 工具，不属于 CBAP 协议 |

---

## 13. 关键默认值汇总

```
MAX_FRAME                65536 bytes
Kernel lease TTL         30000 ms
Kernel max_sessions      64
Kernel max_connections   128
Kernel hello_timeout     2.0 s
Kernel max_inflight      4
Kernel rate_hz           10/s/session
Kernel uid_rate_hz       50/s/uid
Auth failure threshold   5/60s
Estop burst threshold    10/60s
Watchdog scan            1 s
MCP poll_interval        0.2 s
MCP facts_timeout_ms     2000 ms
MCP watchdog_ms          10000 ms
MCP stdout line          8 MiB
MCP stderr line          4 KiB
MCP facts output         1 MiB
Console port             8765
Console session TTL      8 h
Console login limit      5/60s/IP
Console audit limit      80 default / 500 max
```

---

## 14. 实现与草案的差异

这些差异是实际行为，不要按草案误用：

| 项 | spec/cbap-v1.md | 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| TCP | 可选支持 | 未实现，只有 UDS |
| CBOR | hello 可协商 | 未实现 |
| `poll` | `fds`/`events` | 只读 `timeout_ms`，返回 session 事件 |
| `lease.mode` | 有 | 忽略 |
| `progress` | 有 | 不发送 |
| `event.seq` | 单调递增 | 当前实现已单调递增。 |
| `estop` 权限 | MUST 总是允许 | 必须 operator token；普通 Agent `E_PERM` |
| `cancel` 他人 | admin 可取消 | 当前 `E_PERM` |
| `resume` | admin 可恢复 | 未实现，固定 `E_PERM` |
| CBAP-D 独立进程 | 支持 | 只支持进程内 driver |
| hello token | UDS MAY | Kernel 生成 token，实际要求 |
| hello capabilities | 请求权限 | 以 policy 授予为准 |
| global state | 推送 | 只推给持有该设备 fd 的会话 |
| `write` 前置失败 | result | 无 ack；`CBAPClient.write` 可能表现为超时 |
| spec 用例数 | 20 条 | 当前 93 条实现测试 |

---

## 15. 命令与验证

```
# 全量 CBAP
```

```
python3 tools/cbap_conformance.py --target fake

# 控制台测试
python3 -m unittest -v tests.cbap.test_console

# 安全测试
python3 -m unittest -v tests.cbap.test_security

# MCP 设备测试
python3 -m unittest -v tests.cbap.test_mcp_device

# MCP 单设备探针
python3 tools/mcp_device_probe.py drivers/mcp_device/examples/light.json \
  --op turn_on --expect '{"on":true}'
```

当前状态：

```
CBAP conformance: 93/93
console tests:    3
security tests:   14
MCP device tests: 14
```

---

## 16. 相关文件

```
spec/cbap-v1.md
spec/schema/message.schema.json
spec/schema/device.schema.json
spec/schema/mapping.schema.json
kernel/legacy_runtime/protocol.py
kernel/legacy_runtime/server.py
kernel/legacy_runtime/security.py
kernel/legacy_runtime/secrets.py
kernel/legacy_runtime/client.py
drivers/mc/device.json
drivers/mc/mapping.json
drivers/mcp_device/driver.py
drivers/mcp_device/README.md
drivers/mcp_device/sandbox.py
console/server.py
console/backend.py
console/README.md
```

docs/SECURITY-HARDENING.md

---